## РЕФЕРАТ

Отчет 39 стр., 11 рис., 21 табл., 13 источн., 7 прил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЪЕДОБНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНКИ, ИЗОМАЛЬТ, ЭРИТРИТ, СОСТАВ, ОБРАЗЦЫ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, САЙТ ПРОЕКТА, ПРОМО-ПРОДУКТ, РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕРЧ.

Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате выполнения работ второго этапа по теме: «вкусноты — производство съедобных музыкальных пластинок из изомальта».

Основанием для выполнения работы является договор: № [УТОЧНИТЬ: номер договора] от [УТОЧНИТЬ: дата договора].

Целью выполнения работ является создание съедобных музыкальных пластинок из пищевого изомальта с прецизионным рельефом канавок, повторяющих профиль и назначение виниловых музыкальных пластинок.

Результаты работы: разработаны и проверены десять вариантов состава, выбран итоговый состав «изомальт + эритрит»; изготовлены три партии образцов в форматах Ø12 и Ø30 см, в том числе пять пластинок итогового состава разных цветов и вкусов; проведены органолептическая оценка образцов фокус-группой и проверка их технических и музыкальных свойств; создан сайт проекта и промо-продукт «Синестезия», переводящий музыкальный трек в цвет, вкус и аромат пластинки; проведена рекламная кампания: контекстная реклама в Яндекс Директ, наружная реклама в г. Москве и совместный релиз с артисткой SavannaOki.

Область применения: музыкальная индустрия (мерч и промо-продукция к релизам артистов и лейблов), концерты и фестивали, брендированная промо-продукция, подарочная кондитерская продукция.

**СОДЕРЖАНИЕ**

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....4
ВВЕДЕНИЕ..... 5
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.....7
1.1 РАЗРАБОТКА СОСТАВА ДЛЯ СЪЕДОБНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК.....7
1.2 СОЗДАНИЕ ОБРАЗЦОВ СЪЕДОБНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК.....15
1.3 ТЕСТИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СЪЕДОБНЫХ ПЛАСТИНОК НА ВКУСОВЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА.....21
1.4 СОЗДАНИЕ САЙТА СТАРТАП-ПРОЕКТА.....25
1.5 ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПРОЕКТА.....30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....38
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....39

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГОСТ — межгосударственный стандарт.

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.

ОГРН — основной государственный регистрационный номер.

ООО — общество с ограниченной ответственностью.

ТР ТС — технический регламент Таможенного союза.

CSP — политика безопасности контента (Content Security Policy).

CTR — отношение числа кликов к числу показов.

LP — долгоиграющая пластинка диаметром 30 см (12 дюймов).

PNG — растровый графический формат изображений.

E330 — лимонная кислота (код пищевой добавки).

E414 — гуммиарабик (код пищевой добавки).

E459 — мальтодекстрин (код пищевой добавки).

E953 — изомальт (код пищевой добавки).

E968 — эритрит (код пищевой добавки).

Ø — диаметр.

## ВВЕДЕНИЕ

Была проведена деятельность по развитию продукта «Вкусноты» — съедобных музыкальных пластинок из пищевого изомальта — и подготовке стартап-проекта к изготовлению тиражей, продвижению и коммерциализации.

Целью развития стартап-проекта является создание съедобных музыкальных пластинок из пищевого изомальта с прецизионным рельефом канавок, повторяющих профиль и назначение виниловых музыкальных пластинок.

Для достижения целей развития стартап-проекта на втором этапе были определены задачи:

– разработка состава для съедобных музыкальных пластинок;
– создание образцов съедобных музыкальных пластинок;
– тестирование образцов музыкальных съедобных пластинок на вкусовые и музыкальные свойства;
– создание сайта стартап-проекта;
– проведение рекламной кампании проекта.

Была успешно проведена работа по исполнению 2-го этапа договора № [УТОЧНИТЬ: номер договора] от [УТОЧНИТЬ: дата договора] по теме «вкусноты — производство съедобных музыкальных пластинок из изомальта», выполнены все поставленные задачи.

В рамках этапа разработаны и проверены десять вариантов состава и выбран итоговый состав «изомальт + эритрит»; изготовлены три партии образцов в форматах Ø12 и Ø30 см; проведены органолептическая оценка образцов фокус-группой из пяти человек и проверка их технических и музыкальных свойств; создан сайт проекта и промо-продукт «Синестезия», переводящий музыкальный трек в цвет, вкус и аромат пластинки; проведена рекламная кампания, включающая контекстную рекламу, наружную рекламу и совместный релиз с артисткой SavannaOki.

Грантополучатель — ООО «Вкус Технологии» (ИНН 9715518220, ОГРН 1257700482170), зарегистрированное 01.11.2025. На первом этапе создано юридическое лицо и разработана технологическая схема производственного процесса съедобных музыкальных пластинок с выделением критических контрольных точек по температуре, влажности и санитарному состоянию [6].

Материалы, подтверждающие выполнение работ, приведены в приложениях: Приложение А — фотоматериалы изготовления образцов; Приложение Б — протокол органолептической оценки образцов; Приложение В — скриншоты сайта проекта;

Приложение Г — скриншоты промо-продукта «Синестезия»; Приложение Д — материалы рекламной кампании в Яндекс Директ; Приложение Е — фотоотчет о размещении наружной рекламы; Приложение Ж — материалы совместного релиза с артисткой.

# ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

## 1.1 РАЗРАБОТКА СОСТАВА ДЛЯ СЪЕДОБНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК

### Цель работы

Целью работы являлась разработка состава для съедобных музыкальных пластинок, который обеспечивает стеклообразную структуру изделия, приемлемый вкус, устойчивость при хранении и пригодность заготовки к механической обработке: выполнению центрального отверстия и записи рельефа канавок.

### Выполненные действия

Разработка состава выполнена последовательно и включала формирование требований к составу, выбор базового сырья и закупку материалов, разработку рабочих гипотез и рецептур, расширение перечня вариантов по ходу изготовления образцов и отбор итогового состава.

На первом этапе сформированы требования к составу. Состав съедобной музыкальной пластинки должен одновременно удовлетворять требованиям к кондитерскому изделию (вкус, безопасность, срок годности) и требованиям к носителю рельефа (прозрачная стеклообразная масса, стабильная геометрия, пригодность к механической обработке). Требования сформированы на основе целевых характеристик продукта, определенных на первом этапе [6], и приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к составу съедобной музыкальной пластинки

| № | Требование | Обоснование |
|---|---|---|
| 1 | Стеклообразная аморфная структура без кристаллизации; прозрачность или однородная опалесценция | рельеф канавок и оптический вид пластинки |
| 2 | Низкая гигроскопичность, отсутствие липкости поверхности при хранении в упаковке | сохранение рельефа и товарного вида, срок годности не менее 21 суток |
| 3 | Температура стеклования выше температуры хранения и транспортировки | устойчивость формы при летней логистике |
| 4 | Механическая прочность при выполнении центрального отверстия и при резе; контролируемая хрупкость при потреблении | подготовка заготовки к записи, безопасное потребление |
| 5 | Приемлемый вкус и сладость без посторонних привкусов; возможность ароматизации | кондитерское изделие, дегустация потребителем |

| № | Требование | Обоснование |
|---|---|---|
| 6 | Возможность окрашивания гелевыми красителями в широкой палитре | цвет пластинки соответствует сенсорному портрету трека |
| 7 | Только разрешенные пищевые компоненты и добавки; прослеживаемость партий сырья | ТР ТС 021/2011 [1], ТР ТС 029/2012 [3] |

На втором этапе выбрано базовое сырье. В качестве основы принят изомальт (Е953) — сахарозаменитель из группы полиолов, который образует прозрачную стеклообразную массу, слабо поглощает влагу из воздуха по сравнению с сахарной карамелью, устойчив к кристаллизации и традиционно применяется для декоративных кондитерских изделий и леденцов без сахара [5]. Контрольным вариантом принята классическая карамельная масса «сахар + глюкозный сироп», позволяющая сопоставить поведение изомальтовой основы с привычной сахарной.

Для проверки гипотез о влиянии функциональных добавок закуплены сырье и материалы (таблица 2), а также инвентарь, средства контроля и упаковочные материалы (таблица 3). Изомальт закуплен у двух производителей (Cargill, Германия, и STOING) в объеме 4 750 г при расчетной потребности на полный тираж 4 743 г; для третьей партии дополнительно приобретены изомальт BENEO и ароматизаторы линейки Baker Flavors. Документы о закупке представлены в финансовом отчете.

Таблица 2 – Сырье и материалы, приобретенные для разработки состава и изготовления образцов

| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Изомальт Cargill, 500 г (Германия) | 6 шт. |
| 2 | Изомальт STOING, 250 г (Е953) | 7 шт. |
| 3 | Патока крахмальная MIFEDI, 500 г | 1 шт. |
| 4 | Эритрит Miosuperfood, 1 кг | 1 шт. |
| 5 | Мальтодекстрин Е459, 500 г | 1 шт. |
| 6 | Гуммиарабик Е414, 100 г | 1 шт. |
| 7 | Пектин HM MTL 501 STOING, 100 г | 1 шт. |
| 8 | Какао-масло Mycryo Callebaut, 50 г | 1 шт. |
| 9 | Глюкозный сироп Amylco, 1500 г | 1 шт. |
| 10 | Сукралоза Vitazine, 100 г | 1 шт. |
| 11 | Лецитин соевый VEROLEC, 1 кг | 1 шт. |
| 12 | Лимонная кислота HobbyHelper, 300 г | 1 шт. |
| 13 | Ароматизатор «Тутти-Фрутти» GUZMAN, 15 г | 2 шт. |
| 14 | Краситель гелевый GUZMAN «Персик», 15 г | 1 шт. |
| 15 | Сахар белый «Русский сахар», 1 кг | 1 шт. |

| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 16 | Изомальт BENEO, 500 г | 1 шт. |
| 17 | Ароматизатор пищевой натуральный Baker Flavors «Ваниль бурбон», 10 мл | 1 шт. |
| 18 | Ароматизатор пищевой Baker Flavors «Ваниль-Ром», 10 мл | 1 шт. |
| 19 | Ароматизатор пищевой натуральный Baker Flavors «Апельсин сицилийский», 10 мл | 1 шт. |
| 20 | Ароматизатор пищевой Baker Flavors «Айриш Крим», 10 мл | 1 шт. |
| 21 | Виола обезвоженная «Сочный манго», плоская, 20 шт. | 1 уп. |

Таблица 3 – Инвентарь, средства контроля и упаковочные материалы

| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Форма силиконовая Ø12 см | 2 шт. |
| 2 | Форма силиконовая Ø30 см (EPOXYMASTER) | 2 шт. |
| 3 | Термометр кулинарный с щупом | 1 шт. |
| 4 | Весы ювелирные 0,01–200 г | 1 шт. |
| 5 | Пирометр Benetech GM320 (бесконтактный инфракрасный термометр) | 1 шт. |
| 6 | Пакеты фасовочные 40×50 см, 40 мкм | 100 шт. |
| 7 | Термометр бесконтактный (пирометр) EN-320 | 1 шт. |
| 8 | Подложка под торт золото/белая 1,5 мм, 14 см | 2 шт. |
| 9 | Коробка для бенто-торта и моти крафт 17,5×17,5×9 см | 1 шт. |
| 10 | Коробка для бенто-торта и моти белая 17,5×17,5×9 см | 1 шт. |
| 11 | Молоточек деревянный для шоколада | 2 шт. |

На третьем этапе сформулированы рабочие гипотезы о влиянии добавок на свойства изомальтовой массы. Каждая гипотеза оформлена в виде рецептуры с заданным соотношением компонентов и режимом варки [7]:

– вариант C1 «сахар + глюкозный сироп» — контрольная карамельная масса классического состава;
– вариант И0 «изомальт + эритрит» — базовая изомальтовая масса, в которой часть изомальта заменена эритритом (E968) для смягчения сладости и получения чистого вкуса с легким охлаждающим эффектом;
– вариант I1 «+ глюкоза» (изомальт 90 / патока 10, варка до 165 °C) — масса становится вязче и меньше скалывается, но ожидаемо повышается липкость;
– вариант I2 «+ мальтодекстрин DE 5–10» (изомальт 85 / мальтодекстрин 15, варка до 168 °C) — повышение температуры стеклования для летней логистики; снижение сладости компенсируется сукралозой;

– вариант I3 «+ гуммиарабик 5 %» (гуммиарабик E414 растворяется в воде замеса) — повышение ударной вязкости массы; допустима легкая опалесценция, дающая матовый вид пластинки;
– вариант I4 «+ пектин НМ 2–3 %» — пробный «пластичный» рез: более мягкая стружка и меньше крошки при нарезке рельефа; риск мутности и пузырей;
– вариант I5 «внутренняя смазка» (изомальт + 0,4 % какао-масла с лецитином, ввод при 150 °C) — снижение трения и шума резца при нарезке;
– вариант I6 «продуктовый» (изомальт 93 / патока 5 / лимонная кислота 0,6 / ароматизатор 0,3 / сукралоза 0,03 / гелевый краситель) — кандидат в серию, основа кастомизации вкуса и цвета.

Рецептуры рассчитаны на единый объем пробной партии каждого варианта: четыре пластинки Ø12 см массой около 25 г и четыре пластинки Ø30 см массой около 160 г, то есть около 740 г массы нетто на вариант (таблица 4). Суммарная потребность в сырье на тираж восьми базовых вариантов (32 пластинки Ø12 см и 32 пластинки Ø30 см) составила около 5,9 кг. Режимы варки, температура ввода вкусоароматических компонентов и ожидаемые свойства вариантов приведены в таблице 5.

Таблица 4 – Рецептуры базовых вариантов состава, г (на 4 пластинки Ø12 см и 4 пластинки Ø30 см)

| Компонент | C1 | И0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | Итого на тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изомальт | — | 614 | 664 | 627 | 701 | 716 | 735 | 686 | 4 743 |
| Патока крахмальная | — | — | 74 | — | — | — | — | 37 | 111 |
| Эритрит | — | 124 | — | — | — | — | — | — | 124 |
| Мальтодекстрин | — | — | — | 111 | — | — | — | — | 111 |
| Гуммиарабик | — | — | — | — | 37 | — | — | — | 37 |
| Пектин НМ | — | — | — | — | — | 22 | — | — | 22 |
| Какао-масло | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
| Сахар | 490 | — | — | — | — | — | — | — | 490 |
| Глюкозный сироп | 195 | — | — | — | — | — | — | — | 195 |
| Сукралоза | — | — | — | 0,22 | — | — | — | 0,22 | 0,44 |
| Лецитин соевый | — | — | — | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 |
| Лимонная кислота | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 35,2 |
| Ароматизатор | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 17,6 |
| Краситель гелевый | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| **Масса нетто, г** | **740** | **745** | **764** | **748** | **759** | **745** | **745** | **731** | **5 896** |

Таблица 5 – Режимы варки и ожидаемые свойства вариантов состава

| Вариант | Состав | Вода в замесе | Температура варки, °C | Температура ввода добавок, °C | Ожидаемые свойства |
|---|---|---|---|---|---|
| С1 | Сахар + глюкозный сироп | вода 44 г | 149–150 | после снятия с огня, выдержка 30–40 с | классический леденец; липкость |
| И0 | Изомальт + эритрит | нет (сухое плавление) | 165–168 | 140 | базовая изомальтовая масса |
| И1 | Изомальт + патока | нет | 165 | 140 | вязче, меньше скол, выше липкость |
| И2 | Изомальт + мальтодекстрин | нет | 168 | 140 | повышение температуры стеклования; сладость компенсируется сукралозой |
| И3 | Изомальт + гуммиарабик | вода ~14 мл (раствор гуммиарабика) | 165 | 140 | ударная вязкость; лёгкая опалесценция |
| И4 | Изомальт + пектин НМ | нет («метод дождика») | 165 | 140 | мягкий рез, меньше крошки; риск мутности и пузырей |
| И5 | Изомальт + какао-масло | нет | 165 (масло при 150) | 140 | внутренняя смазка, снижение трения резца |
| И6 | «Продуктовый» | нет | 165 | ниже 140 | база кастомизации вкуса и цвета |

Для всех вариантов установлены единые правила изготовления: обязательный контроль температуры массы термометром (отклонение на 2–3 °C меняет текстуру); ввод ароматизатора и красителя только после снятия с нагрева и охлаждения массы до 140 °C; ввод лимонной кислоты строго ниже 140 °C во избежание горечи; быстрый разлив в силиконовые формы, так как масса схватывается за 3–4 минуты; для формы Ø30 см масса заливается в центр, для Ø12 см распределяется лопаткой; после полного застывания (10–15 минут) пластинки извлекаются из форм и сразу упаковываются в герметичный пакет, так как изомальт на воздухе становится липким.

На четвертом этапе перечень из восьми базовых рецептур расширен до десяти вариантов (таблица 6). Во второй партии образцов проверены комбинированный вариант на изомальте STOING с одновременным введением эритрита и гуммиарабика, а также варианты с черным гелевым красителем, повышенная дозировка которого нужна для получения цвета классической виниловой пластинки. Базовый вариант «изомальт + эритрит» изготовлен на изомальте двух производителей, что позволило оценить влияние сырья на поведение массы при формовании.

Таблица 6 – Перечень разработанных вариантов состава

| № | Вариант | Назначение проверки | Партия |
|---|---|---|---|
| 1 | С1 «сахар + глюкозный сироп» | контроль: классическая карамель | 2 |
| 2 | И0 «изомальт + эритрит» (Cargill) | базовая изомальтовая масса; вкус | 2, 3 |
| 3 | И0 «изомальт + эритрит» (STOING) | влияние производителя изомальта | 2 |
| 4 | І1 «+ патока 10 %» | вязкость, скол, липкость | [УТОЧНИТЬ] |
| 5 | І2 «+ мальтодекстрин 15 %» | температура стеклования | [УТОЧНИТЬ] |
| 6 | І3 «+ гуммиарабик 5 %» | ударная вязкость, опалесценция | 2 |
| 7 | І4 «+ пектин НМ 3 %» | характер реза, крошка | [УТОЧНИТЬ] |
| 8 | І5 «+ какао-масло 0,4 %» | внутренняя смазка при резе | [УТОЧНИТЬ] |
| 9 | І6 «продуктовый» | кандидат в серию | [УТОЧНИТЬ] |
| 10 | «изомальт + эритрит + гуммиарабик» (STOING) и варианты с черным красителем | комбинация добавок; насыщенный черный цвет | 2 |

На пятом этапе выполнен отбор итогового состава по трем группам критериев (рисунок 1): вкус, поведение при формовании и выполнении центрального отверстия, поведение при хранении в упаковке. Методика и результаты оценки приведены в подразделе 1.3. Часть вариантов отклонена по вкусу (невыраженный или посторонний привкус, избыточная сладость), часть — по растрескиванию и сколам при выполнении центрального отверстия, в первую очередь контрольная сахарно-глюкозная масса и варианты с черным красителем, которые к тому же оказались липкими, часть — по выделению влаги и липкости при хранении.

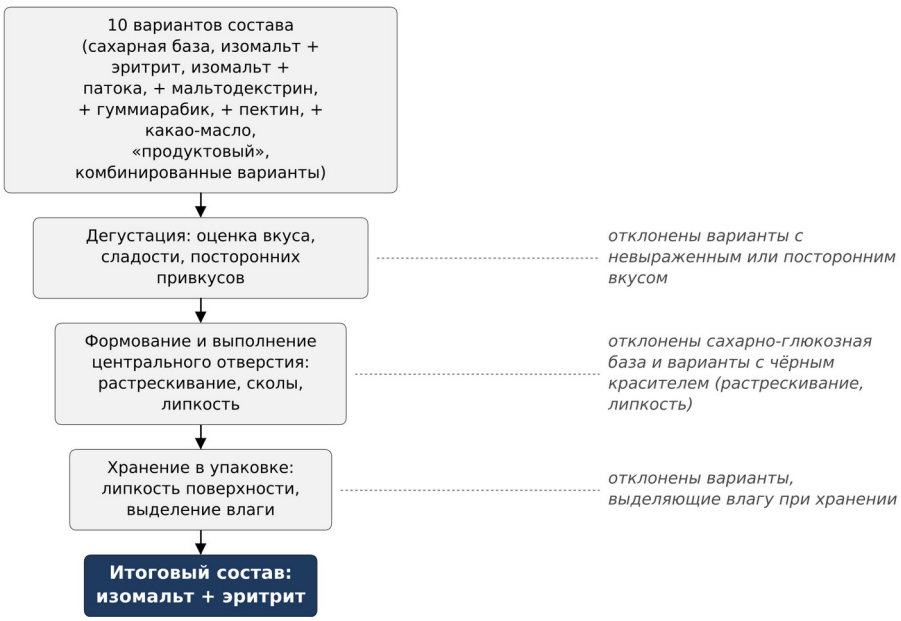



Рисунок 1 – Схема отбора состава съедобных музыкальных пластинок

**Полученные результаты**

По совокупности критериев итоговым принят вариант «изомальт + эритрит». Он получил наилучшие оценки по вкусу, выдержал выполнение центрального отверстия и не проявил липкости при хранении в герметичной упаковке. Нормированный состав приведен в таблице 7: лимонная кислота (Е330) служит регулятором кислотности, масляный ароматизатор и гелевый краситель задают вкус и цвет конкретного изделия под заказ.

Таблица 7 – Итоговый состав съедобной музыкальной пластинки «изомальт + эритрит»

| Компонент | Массовая доля, % | На пластинку Ø30 см (160 г), г | На пластинку Ø12 см (25 г), г | Функция |
|---|---|---|---|---|
| Изомальт (Е953) | 82,4 | 131,8 | 20,6 | стеклообразная основа |
| Эритрит (Е968) | 16,6 | 26,6 | 4,2 | регулятор сладости, охлаждающий эффект |
| Лимонная кислота (Е330) | 0,6 | 0,9 | 0,15 | регулятор кислотности |
| Ароматизатор масляный | 0,3 | 0,5 | 0,07 | вкус изделия под заказ |
| Краситель гелевый | 0,1 | 0,2 | 0,02 | цвет изделия под заказ |
| **Итого** | **100,0** | **160,0** | **25,0** | **—** |

Разработаны и проверены десять вариантов состава; выбран и зафиксирован итоговый состав, пригодный для изготовления съедобных музыкальных пластинок в форматах Ø12 и Ø30 см.

**Подтверждающие материалы**

Подтверждающие материалы приведены в Приложении А — фотоматериалы изготовления образцов: сырье и инвентарь, дозирование компонентов, плавление массы с контролем температуры, разлив в формы, образцы всех вариантов состава. Рецептуры и режимы варки приведены в таблицах 4 и 5.

**Соответствие календарному плану**

Работа соответствует цели второго этапа «Разработка состава для съедобных музыкальных пластинок».

**Влияние на развитие проекта**

Выбранный состав стал основой для изготовления пластинок третьей партии и пластинки совместного релиза с артисткой, а также для расчета себестоимости изделия в

бизнес-плане. Отказ от вариантов, склонных к липкости и растрескиванию, снизил технологические риски перехода к изготовлению тиражей.

Услуги сторонних организаций при выполнении данной работы не привлекались: работа выполнена генеральным директором за счет средств гранта, отраженных в финансовом отчете [УТОЧНИТЬ: если в разработке рецептур участвовал технолог или иные исполнители, указать договоры].

## 1.2 СОЗДАНИЕ ОБРАЗЦОВ СЪЕДОБНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК

**Цель работы**

Целью работы являлось изготовление образцов съедобных музыкальных пластинок из разработанных вариантов состава для отработки технологии изготовления, сравнения составов и последующего тестирования, а также изготовление пластинок итогового состава в товарном исполнении.

**Выполненные действия**

Образцы изготовлены на пробном участке [УТОЧНИТЬ: помещение] с использованием нагревательного оборудования, инвентаря и средств контроля, приобретенных для работ этапа (таблица 3). Приняты два формата изделий: Ø30 см — диаметр долгоиграющей пластинки формата LP (12 дюймов) по ГОСТ 5289-94 [4] и Ø12 см — уменьшенный формат для отработки режимов, дегустации и подарочного исполнения. Масса заливки составляет 160 г на пластинку Ø30 см и 25 г на пластинку Ø12 см; расчетная толщина изделия Ø30 см при такой массе — около 1,5 мм, что сопоставимо с толщиной виниловой пластинки.

Всего изготовлены три партии образцов (таблица 8): тестовая партия для отработки режима варки и разлива, партия образцов всех вариантов состава для проверки формования с выполнением центрального отверстия и партия пластинок итогового состава разных цветов и вкусов.

Таблица 8 – Партии образцов, изготовленные на втором этапе

| Партия | Назначение | Составы | Формат и количество |
|---|---|---|---|
| 1 (тестовая) | отработка плавления, контроля температуры, разлива и извлечения из форм; оценка времени застывания | [УТОЧНИТЬ: варианты состава] | Ø12 см, [УТОЧНИТЬ: количество] |
| 2 (все составы) | образцы всех вариантов состава с выполнением центрального отверстия; дегустация; закладка на хранение | С1, И0 (Cargill и STOING), И3, варианты с черным красителем, комбинированный вариант | Ø12 см — не менее 9 шт.; Ø30 см — 1 шт. [УТОЧНИТЬ: итоговое количество] |
| 3 (итоговый состав) | пластинки итогового состава разных цветов и вкусов; пробное декорирование обезвоженными цветами; отработка упаковки | И0 «изомальт + эритрит» (BENEO) | 5 шт. [УТОЧНИТЬ: формат каждой пластинки] |

Изготовление каждой партии выполнено по единой технологической последовательности (рисунок 2), построенной на основе технологической схемы первого

этапа [6] и единых правил работы с изомальтовой массой. Критическими контрольными точками приняты температура варки (165–168 °C для изомальтовой основы) и температура ввода лимонной кислоты, ароматизатора и красителя (не выше 140 °C): отклонение от первой меняет текстуру и прозрачность массы, нарушение второй дает горечь и потерю аромата.




Рисунок 2 – Технологическая схема изготовления партии образцов

Дозирование выполнялось на ювелирных весах с дискретностью 0,01 г, что необходимо для малых навесок кислоты, ароматизатора и красителя (сотые доли процента). Температура контролировалась термометром с щупом, а на третьей партии дополнительно бесконтактным пирометром, позволяющим отслеживать температуру поверхности массы при разливе без загрязнения щупа. Разлив в силиконовые формы выполнялся в течение 3–4 минут после снятия с нагрева, извлечение из форм — после полного застывания (10–15 минут); далее образцы упаковывались в фасовочные пакеты толщиной 40 мкм и маркировались с указанием состава, производителя изомальта, цвета, вкуса и даты.

Тестовая партия изготовлена для проверки пригодности инвентаря и отработки режима: подтверждена возможность сухого плавления изомальта без добавления воды, уточнено время выдержки после снятия с нагрева перед вводом добавок, проверено извлечение застывших дисков из силиконовых форм Ø12 см без смазки. Выявлена необходимость немедленной упаковки образцов: оставленные на воздухе диски в течение

нескольких часов приобретали липкую поверхность [УТОЧНИТЬ: дата изготовления, варианты состава и количество образцов тестовой партии].

Во второй партии изготовлены образцы всех проверяемых вариантов состава на изомальте двух производителей и на контрольной сахарной основе (таблица 9). На каждом образце выполнено центральное отверстие, необходимое для установки заготовки на шпиндель проигрывателя или станка; именно эта операция стала основным механическим испытанием состава. Внешний вид образцов после выполнения отверстия показан на рисунке 3.

Таблица 9 – Образцы второй партии и результат выполнения центрального отверстия

| Формат | Состав | Кол-во, шт. | Результат |
|---|---|---|---|
| Ø12 | изомальт Cargill + гуммиарабик | 2 | отверстие выполнено; состояние удовлетворительное |
| Ø12 | изомальт Cargill + эритрит | 2 | [УТОЧНИТЬ: результат выполнения отверстия] |
| Ø30 | изомальт STOING + эритрит | 1 | отверстие выполнено; состояние удовлетворительное |
| Ø12 | изомальт Cargill + эритрит, чёрный краситель | 1 | растрескивание при выполнении отверстия; липкость |
| Ø12 | изомальт Cargill + гуммиарабик, чёрный краситель | 1 | растрескивание при выполнении отверстия; липкость |
| Ø12 | сахар + глюкозный сироп | 2 | один образец лопнул; выраженная липкость |
| Ø12 | изомальт STOING + эритрит + гуммиарабик | [УТОЧНИТЬ: кол-во] | отверстие выполнено; состояние удовлетворительное |




Рисунок 3 – Образцы второй партии после выполнения центрального отверстия

Контрольная сахарно-глюкозная масса показала крайне высокую липкость, один из двух образцов разрушился при выполнении отверстия. Все образцы с черным красителем, независимо от добавки, растрескались при выполнении отверстия и также оказались липкими; причина, по-видимому, связана с водной основой гелевого красителя, который

для насыщенного черного цвета приходится вводить в многократно большей дозировке, чем для цветных оттенков. Варианты «изомальт + эритрит» на изомальте STOING и «изомальт + гуммиарабик» на изомальте Cargill, а также комбинированный вариант с эритритом и гуммиарабиком выдержали выполнение отверстия без растрескивания.

Третья партия изготовлена из итогового состава «изомальт + эритрит» на изомальте BENEO и включает пять пластинок разных цветов и вкусов (таблица 10). Вкусы заданы ароматизаторами линейки Baker Flavors, приобретенными для этой партии, — «Ваниль бурбон», «Ваниль-Ром», «Апельсин сицилийский», «Айриш Крим», а также ароматизатором «Тутти-Фрутти». На одной из пластинок выполнено пробное декорирование обезвоженными съедобными цветами (виола «Сочный манго»), заложенными в массу при разливе: проверена возможность создания коллекционных исполнений с видимыми включениями без нарушения плоскостности поверхности.

Таблица 10 – Пластинки третьей партии (итоговый состав)

| № | Вкус (ароматизатор) | Цвет | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | «Ваниль бурбон» | оранжевый | совместный релиз с артисткой SavannaOki |
| 2 | «Ваниль-Ром» | [УТОЧНИТЬ: цвет] | — |
| 3 | «Апельсин сицилийский» | [УТОЧНИТЬ: цвет] | — |
| 4 | «Айриш Крим» | [УТОЧНИТЬ: цвет] | — |
| 5 | «Тутти-Фрутти» | [УТОЧНИТЬ: цвет] | с добавлением обезвоженных виол «Сочный манго» (тест декорирования) |

Пластинка оранжевого цвета со вкусом «ваниль-бурбон» изготовлена под совместный релиз с артисткой SavannaOki: цвет и вкус заданы сенсорным портретом трека, полученным в промо-продукте «Синестезия» (подраздел 1.5). Для третьей партии отработана упаковка изделия: пластинка Ø12 см укладывается на золотую подложку диаметром 14 см и помещается в коробку 17,5 × 17,5 × 9 см (крафт или белая); в комплект входит деревянный молоточек, которым пластинку раскалывают на порционные кусочки при дегустации. Внешний вид пластинок третьей партии показан на рисунке 4.




Рисунок 4 – Пластинки третьей партии итогового состава разных цветов и вкусов

**Полученные результаты**

Изготовлены три партии образцов съедобных музыкальных пластинок в форматах Ø12 и Ø30 см, включая пять пластинок итогового состава разных цветов и вкусов. По результатам изготовления зафиксированы технологические наблюдения, учтенные при выборе состава и планировании серийного изготовления:

- сухое плавление изомальта без воды дает наиболее прозрачную и наименее липкую массу; варианты с водой в замесе (сахарная основа, раствор гуммиарабика) требуют более длительной уварки и склонны к липкости;
- насыщенные темные цвета недостижимы гелевыми красителями на водной основе без потери прочности; для черных пластинок требуется жирорастворимый или порошковый краситель [УТОЧНИТЬ: проверялось ли];
- перемешивание после начала кипения дает пузыри в толще диска; после снятия с нагрева массе необходимо дать отстояться, а добавки вводить минимальным числом движений;
- диски Ø30 см застывают дольше дисков Ø12 см и требуют горизонтальной установки формы: перекос формы дает разнотолщинность и нарушение плоскостности;
- образцы необходимо упаковывать сразу после извлечения из форм; в герметичном пакете при комнатной температуре итоговый состав сохраняет сухую поверхность [УТОЧНИТЬ: срок наблюдения].

**Подтверждающие материалы**

Подтверждающие материалы приведены в Приложении А — фотографии и видеокадры изготовления трех партий образцов, образцы после выполнения центрального отверстия, пластинки третьей партии, декорирование обезвоженными цветами и упаковка изделия.

**Соответствие календарному плану**

Работа соответствует цели второго этапа «Создание образцов съедобных музыкальных пластинок».

**Влияние на развитие проекта**

Изготовленные образцы позволили провести тестирование вкусовых и музыкальных свойств (подраздел 1.3), подготовить пластинку для совместного релиза и определить требования к оборудованию серийного изготовления: плавителю с контролем температуры, серийным формам и герметичной упаковке.

Услуги сторонних организаций при выполнении данной работы не привлекались: образцы изготовлены генеральным директором из сырья и материалов, приобретенных за счет средств гранта и отраженных в финансовом отчете.

## 1.3 ТЕСТИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СЪЕДОБНЫХ ПЛАСТИНОК НА ВКУСОВЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

**Цель работы**

Целью работы являлась проверка вкусовых, технических и музыкальных свойств образцов, подтверждение выбора итогового состава и определение направлений дальнейшей технической отработки.

**Выполненные действия**

Тестирование выполнено по трем группам показателей: вкусовые свойства (органолептическая оценка), технические свойства заготовки (формование, центральное отверстие, геометрия, хранение) и музыкальные свойства (соответствие цвета и вкуса пластинки сенсорному портрету трека, пригодность заготовки к установке на проигрыватель и к записи рельефа). Показатели, методы и критерии приемки приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Показатели, методы и критерии тестирования образцов

| Группа | Показатель | Метод | Критерий приемки |
|---|---|---|---|
| Вкусовые | внешний вид, цвет, прозрачность | визуальная оценка фокус-группой | однородный цвет, отсутствие посторонних включений и крупных пузырей |
| Вкусовые | запах, вкус, сладость, послевкусие | закрытая дегустация образцов Ø12 см по балльной шкале [УТОЧНИТЬ: шкала] | отсутствие посторонних привкусов и горечи; сладость без приторности |
| Вкусовые | текстура, хрупкость | раскалывание и разжевывание | хрупкий скол без прилипания к зубам |
| Технические | выполнение центрального отверстия | выполнение отверстия на каждом образце [УТОЧНИТЬ: способ] | отсутствие трещин и сколов |
| Технические | плоскостность, толщина | прилегание к плоской поверхности; измерение толщины | отсутствие зазора; равномерная толщина |
| Технические | липкость и выделение влаги при хранении | выдержка в герметичной упаковке при комнатной температуре [УТОЧНИТЬ: срок] | сухая поверхность, отсутствие капель влаги |
| Музыкальные | соответствие цвета и вкуса сенсорному портрету трека | сопоставление пластинки с портретом трека, опрос фокус-группы | узнаваемость ассоциации большинством участников |

| Группа | Показатель | Метод | Критерий приемки |
|---|---|---|---|
| Музыкальные | пригодность к установке на проигрыватель | установка заготовки на шпиндель, вращение | посадка без люфта, вращение без биения |
| Музыкальные | пригодность к записи рельефа канавок | пробная нарезка на заготовке итогового состава [УТОЧНИТЬ] | непрерывная канавка без выкрашивания |

Органолептическая оценка проведена фокус-группой из пяти человек [УТОЧНИТЬ: состав группы, дата проведения]. Участникам предъявлялись образцы Ø12 см второй и третьей партий без указания состава; между образцами участники пили воду. Оценивались внешний вид, запах, вкус, сладость, послевкусие и текстура; замечания фиксировались в протоколе, форма которого приведена в Приложении Б.

Проверка формования и выполнения центрального отверстия выполнена на всех образцах второй партии (таблица 9). Проверка хранения выполнена на упакованных образцах при комнатной температуре: оценивались липкость поверхности и появление капель влаги.

Музыкальные свойства съедобной пластинки проверены в двух аспектах. Первый — соответствие изделия музыкальному треку: цвет и вкус пластинки задаются сенсорным портретом трека, который формирует промо-продукт «Синестезия» (подраздел 1.5). Для пластинки совместного релиза с артисткой SavannaOki портрет трека (оранжевый цвет, вкус «ваниль-бурбон») воспроизведен в изделии третьей партии, а участники фокус-группы сопоставляли пластинку с треком [УТОЧНИТЬ: результат опроса]. Второй — пригодность заготовки к воспроизведению: на пластинках итогового состава выполнено центральное отверстие под стандартный шпиндель проигрывателя по ГОСТ 5289-94 [4], проверены плоскостность и посадка на шпиндель [УТОЧНИТЬ: результат].

**Полученные результаты**

По итогам дегустации достигнуто согласованное понимание подходящего состава: наивысшие оценки получил вариант «изомальт + эритрит» с чистым сладким вкусом и легким охлаждающим послевкусием, характерным для эритрита; варианты с гуммиарабиком отмечены как матовые на вид с более вязким сколом; контрольная сахарная масса отклонена из-за липкости и приторности [УТОЧНИТЬ: средние баллы по вариантам, если фиксировались]. Сводные результаты оценки вариантов состава приведены в таблице 12, результаты проверки заготовок итогового состава — в таблице 13.

Таблица 12 – Сводные результаты оценки вариантов состава

| № | Вариант | Вкус | Формование и отверстие | Хранение | Решение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С1 сахар + глюкозный сироп | приторный, липкий | один образец разрушился | липкость | отклонен |
| 2 | И0 изомальт + эритрит (Cargill) | наилучший | [УТОЧНИТЬ] | сухая поверхность | принят |
| 3 | И0 изомальт + эритрит (STOING) | наилучший | без трещин | сухая поверхность | принят |
| 4 | I1 + патока | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | отклонен |
| 5 | I2 + мальтодекстрин | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | отклонен |
| 6 | I3 + гуммиарабик (Cargill) | удовлетвори-тельный, матовый вид | без трещин | [УТОЧНИТЬ] | резерв |
| 7 | I4 + пектин | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | отклонен |
| 8 | I5 + какао-масло | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | отклонен |
| 9 | I6 «продуктовый» | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | отклонен |
| 10 | эритрит + гуммиарабик (STOING); варианты с черным красителем | удовлетвори-тельный / — | без трещин / все растрескались | — / липкость | резерв / отклонен |

Таблица 13 – Результаты проверки заготовок итогового состава «изомальт + эритрит»

| Показатель | Результат | Примечание |
|---|---|---|
| Выполнение центрального отверстия | выполнено без трещин | изомальт STOING и BENEO |
| Плоскостность, толщина | [УТОЧНИТЬ] | формы Ø12 и Ø30 см |
| Липкость и влага при хранении в упаковке | сухая поверхность | [УТОЧНИТЬ: срок наблюдения] |
| Посадка на шпиндель, вращение | [УТОЧНИТЬ] | проигрыватель [УТОЧНИТЬ] |
| Пробная нарезка рельефа канавок | [УТОЧНИТЬ: выполнялась ли, результат] | основное направление дальнейшей отработки |
| Соответствие цвета и вкуса портрету трека | [УТОЧНИТЬ: результат опроса] | трек артистки SavannaOki |

Наиболее трудоемкой частью работ оказалась техническая реализация записи рельефа канавок на изомальтовой заготовке: подбор состава, выдерживающего механическую обработку без выкрашивания, занял основную часть этапа, и по этому направлению сохраняется резерв для развития. Выбранный состав обеспечивает заготовку, пригодную к дальнейшей отработке записи, а соответствие пластинки треку подтверждено изготовлением изделия под реальный релиз.

**Подтверждающие материалы**

Подтверждающие материалы приведены в Приложении Б — протокол органолептической оценки и проверки технических свойств образцов; фотоматериалы образцов приведены в Приложении А.

**Соответствие календарному плану**

Работа соответствует цели второго этапа «Тестирование образцов музыкальных съедобных пластинок на вкусовые и музыкальные свойства».

**Влияние на развитие проекта**

Тестирование подтвердило выбор итогового состава для изготовления тиражей и определило приоритет следующего периода — отработку записи рельефа канавок на заготовках итогового состава и подбор оборудования для нее.

Услуги сторонних организаций при выполнении данной работы не привлекались: тестирование организовано и проведено генеральным директором.

## 1.4 СОЗДАНИЕ САЙТА СТАРТАП-ПРОЕКТА

**Цель работы**

Целью работы являлось создание сайта стартап-проекта для представления продукта заказчикам из музыкальной индустрии и частным покупателям, приема заявок, связи продукта с промо-продуктом «Синестезия» и проведения рекламной кампании.

**Выполненные действия**

Создан и опубликован сайт стартап-проекта «Вкусноты» [8]. Сайт объясняет механику продукта (трек — сенсорный портрет — пластинка с цветом и вкусом трека), показывает палитру цветов и вкусов, принимает заявки и ведет к промо-продукту «Синестезия». К сайту предъявлены требования: кириллический домен, корректная работа на мобильных устройствах, наглядная трехмерная подача изделия, индексируемость поисковыми системами, сбор заявок в базу данных и подключение веб-аналитики.

Рассмотрены три подхода к созданию сайта (таблица 14). Конструкторы сайтов ограничивают работу с трехмерной графикой и анимацией и привязывают проект к платформе; заказ у подрядчика требует значительного бюджета и удлиняет каждую итерацию правок. Выбран третий подход — самостоятельная разработка с применением нейросетевых инструментов: ИИ-ассистентов для генерации и доработки кода и текстов и сервиса Higgsfield [12] для генерации фотореалистичных изображений и трехмерных моделей пластинок. Такой подход стал возможен благодаря развитию нейросетевых инструментов разработки в 2025–2026 годах и позволил выполнить работы силами генерального директора без привлечения подрядчика.

Таблица 14 – Сравнение подходов к созданию сайта проекта

| Подход | Преимущества | Ограничения | Решение |
|---|---|---|---|
| Конструктор сайтов | быстрый запуск, готовые шаблоны | слабые возможности 3D и анимации, зависимость от платформы, абонентская плата, ограниченная интеграция с базой данных | отклонен |
| Разработка подрядчиком | профессиональный дизайн и верстка | бюджет и сроки; каждая правка — отдельное согласование; передача знаний о продукте | отклонен |
| Самостоятельная разработка с нейросетевыми инструментами | полный контроль, быстрые итерации, минимальные затраты; генерация 3D-моделей и изображений пластинок в Higgsfield | требует времени руководителя на освоение инструментов и отладку | принят |

Первая версия сайта реализована на фреймворке Next.js и опубликована на платформе Vercel [10]; для приема заявок создана база данных на платформе Supabase [11]. После регистрации кириллического домена рабочая версия размещена на российском хостинге Beget в виде статической сборки: одна страница с компонентами, собираемыми непосредственно в браузере, что позволило обойтись без серверной части на хостинге. Копия на платформе Vercel сохранена как зеркало и с 08.09.2026 закрыта от индексации, чтобы исключить дублирование основного домена в поисковой выдаче. Схема размещения сайтов проекта показана на рисунке 5, хронология работ приведена в таблице 15.

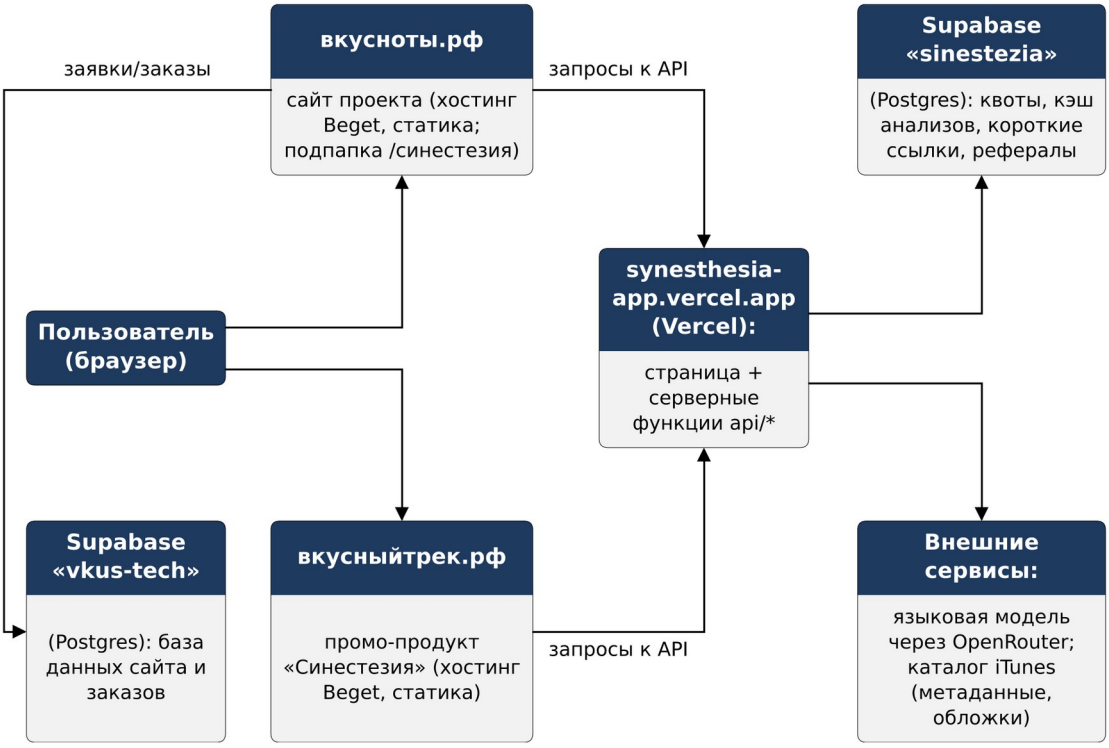



Рисунок 5 – Схема размещения сайтов проекта

Таблица 15 – Хронология работ по созданию сайта проекта

| Дата | Работа | Результат |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | создан проект сайта на платформе Vercel (Next.js) | среда публикации первой версии |
| 19.05.2026 | создана база данных сайта и заявок (Supabase) | хранение заявок с формы сайта |
| 03.06.2026 | первая публикация рабочей версии сайта | первая версия доступна по адресу зеркала |
| июнь–июль 2026 | генерация изображений и 3D-моделей пластинок в Higgsfield: три версии промптов, 12 цветовых вариантов | визуальный ряд сайта и промо-продукта |
| [УТОЧНИТЬ: дата] | регистрация кириллического домена, размещение статической сборки на хостинге Beget | сайт доступен по основному домену |

| Дата | Работа | Результат |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | выкладка обновленной версии с собственной политикой безопасности контента (CSP) | защита от встраивания и подмены ресурсов |
| 06–08.09.2026 | обновления зеркала на Vercel; зеркало закрыто от индексации; добавлен статический текстовый блок со ссылками на промо-продукт | единый индексируемый домен |
| 22.09.2026 | согласование политик безопасности сайта и раздела «Синестезия» | промо-продукт работает внутри основного домена |

Трехмерные модели и фотореалистичные изображения пластинок сгенерированы в сервисе Higgsfield по текстовым промптам-конструкторам, задающим сцену, цвет и фактуру пластинки, этикетку, свет и ракурс камеры. Подготовлены 12 цветовых вариантов «съедобного винила»: медовая карамель, рубин, розовый перламутр, аметист, сапфир, бирюза, индиго, изумруд, сусальное золото, голографический, неон-цитрус и обсидиан. Изображения прошли постобработку (центрирование диска, приведение к единому холсту) и используются на сайте и в промо-продукте. Промпты дорабатывались в три итерации в июне–июле 2026 года: устранен направленный блик, добавлены мелкие плотные бороздки, разрешение генерации повышено до 4K.

Структура сайта приведена в таблице 16 [УТОЧНИТЬ: сверить перечень разделов со скриншотами в Приложении В]; главная страница показана на рисунке 6.

Таблица 16 – Структура сайта проекта

| № | Раздел | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Главный экран | название продукта, слоган, трехмерная модель пластинки, призыв к действию |
| 2 | Как это работает | трек — сенсорный портрет — пластинка с цветом и вкусом трека |
| 3 | Цвета и вкусы | палитра из 12 цветовых вариантов пластинки и вкусовая матрица |
| 4 | Для кого | артисты и лейблы, фестивали и мероприятия, бренды, подарки |
| 5 | Промо-продукт «Синестезия» | переход к сервису определения цвета и вкуса трека |
| 6 | Форма заявки | контакты заказчика, трек, формат и количество; запись в базу данных |
| 7 | Вопросы и ответы | блок часто задаваемых вопросов со статическим текстом для поисковых систем |
| 8 | Контакты и реквизиты | ООО «Вкус Технологии», ИНН, адрес, электронная почта, социальные сети |




Рисунок 6 – Главная страница сайта проекта

На сайте размещены сведения о юридическом лице (наименование, ИНН, ОГРН, адрес) и информация о поддержке проекта Фондом содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап» [УТОЧНИТЬ: проверить наличие обоих блоков на сайте].

В ходе создания и эксплуатации сайта решены следующие технические задачи:

– кириллический домен: в конфигурации был указан ошибочный код домена в формате Punycode, из-за чего канонические ссылки и превью вели на сторонний сайт; код приведен к корректному значению 05.09.2026, проверка кода домена добавлена в автоматические тесты;
– индексация: ссылки, формируемые скриптом в браузере, не видны поисковым роботам без выполнения скриптов; на сайт добавлен статический текстовый блок с описанием и ссылками 08.09.2026;
– совместная работа с разделом «Синестезия»: политика безопасности контента, заданная для всего домена с 06.09.2026, блокировала запросы промо-продукта к его серверной части; для раздела задана собственная политика 22.09.2026, корректность проверяется после каждой выкладки;
– особенности хостинга: новые файлы получали права доступа, при которых сервер отдавал ошибку 404, а загрузка большого файла могла обрываться без сообщения об ошибке; введены принудительная установка прав и сверка размера и контрольной суммы файла после выкладки;
– работа без защищенного соединения: хостинг отдавал страницу по протоколу HTTP, в котором недоступна часть функций браузера; добавлен переход на HTTPS первым скриптом страницы.

**Полученные результаты**

Сайт стартап-проекта создан и опубликован: продукт представлен в сети Интернет на кириллическом домене с трехмерной подачей изделия, формой заявки и базой данных заявок; подключен счетчик веб-аналитики Яндекс Метрики [УТОЧНИТЬ: номер счетчика сайта и посещаемость за отчетный период]. Сайт стал посадочной страницей рекламной кампании и точкой входа в промо-продукт «Синестезия», размещенный в отдельном разделе сайта.

**Подтверждающие материалы**

Подтверждающие материалы: скриншоты всех разделов сайта сверху донизу с описанием приведены в Приложении В.

**Соответствие календарному плану**

Работа соответствует цели второго этапа «Создание сайта стартап-проекта».

**Влияние на развитие проекта**

Сайт стал каналом представления продукта заказчикам и базой для рекламной кампании и для размещения промо-продукта. Самостоятельная разработка с нейросетевыми инструментами позволяет вносить изменения без затрат на подрядчика.

Разработка сайта выполнена генеральным директором самостоятельно; услуги сторонних организаций использовались для регистрации доменов и хостинга [УТОЧНИТЬ: наименования поставщиков, документы и суммы], расходы отражены в финансовом отчете.

## 1.5 ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПРОЕКТА

**Цель работы**

Целью работы являлось продвижение проекта «Вкусноты», привлечение внимания артистов, лейблов, организаторов мероприятий и слушателей, а также формирование каналов привлечения заказчиков.

**Выполненные действия**

Рекламная кампания построена не на прямой рекламе кондитерского изделия, а на вовлечении аудитории через бесплатный промо-продукт: пользователь узнает, какого цвета и вкуса его любимый трек, делится карточкой в социальных сетях и переходит к заказу пластинки со вкусом трека. Каналы кампании показаны на рисунке 7: контекстная реклама в Яндекс Директ [13] на промо-продукт «Синестезия» и на сайт проекта, наружная реклама в г. Москве, совместный релиз с артисткой и адресная работа с артистами, выпустившими новые треки. Целевое действие кампании — заявка от артиста, лейбла или организатора мероприятия на сайте проекта.

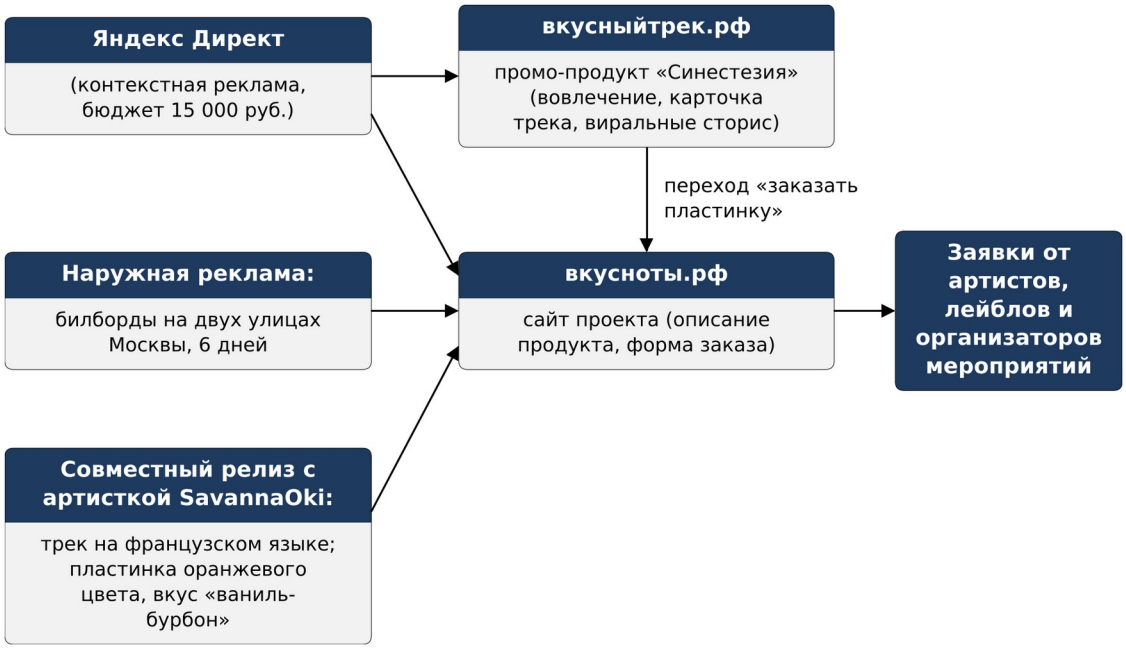



Рисунок 7 – Структура рекламной кампании проекта

Промо-продукт «Синестезия» [9] — русскоязычный веб-сервис, который переводит музыкальный трек в сенсорный портрет: палитру из четырех-пяти цветов с авторскими названиями оттенков, вкус с нотами, пирамиду аромата (верхние ноты, сердце, база) и короткое объяснение. Пользователь называет артиста и трек; сервис сам находит текст песни, обложку и данные композиции, формирует портрет с помощью языковой модели и показывает карточку, которой можно поделиться короткой ссылкой или изображением

PNG для сторис. На карточке показана съедобная пластинка одного из 12 цветовых вариантов, подобранного по палитре и энергии трека, и кнопка перехода к заказу на сайте проекта. Сервис выпускается под доменом-брендом «Вкусный трек».

Разработка промо-продукта прошла несколько подходов (таблица 17). Первый прототип (22.04.2026) — одна страница и одна серверная функция, обращающаяся к языковой модели, — подтвердил идею, но был оставлен: без хранения результатов, ограничений на число запросов и устойчивости к сбоям модели сервис не годился для публичной кампании. С 11.05.2026 начат новый цикл с дизайн-макета, а с 26.05.2026 разработка велась поэтапно, с отдельной спецификацией и планом на каждую фазу: устранение дефектов интерфейса, серверные квоты и кэш результатов в базе данных, короткие ссылки и PNG-карточки, творческие названия цветов, экраны ошибок, реферальная схема, история запросов.

Таблица 17 – Хронология разработки промо-продукта «Синестезия»

| Дата | Работа | Результат |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | первый прототип: страница и серверная функция с обращением к языковой модели | идея подтверждена; прототип оставлен |
| 11.05.2026 | дизайн-макет второй версии: бриф, токены, экраны | основа интерфейса |
| 25–30.05.2026 | поэтапная разработка: дефекты интерфейса, серверные квоты и кэш в базе данных, ссылки и PNG-карточки, названия цветов, экраны ошибок | публичная версия сервиса |
| 10.06.2026 | описание сервиса для поисковых систем на основе ИИ (файл llms.txt) | видимость в ответах ИИ-ассистентов |
| 21.06–22.07.2026 | библиотека «съедобного винила»: 12 цветовых вариантов пластинки; генерация изображений в Higgsfield, три версии промптов | пластинка на карточке трека |
| 15–22.07.2026 | реферальная схема без привязки к мессенджеру; ежедневный запрос к базе данных против ее «засыпания» | рост аудитории без затрат |
| 02.08.2026 | фирменная типографика; лимит 10 анализов в месяц | единый стиль с сайтом проекта |
| 03.08.2026 | калибровочный прогон на 98 тестовых запросах; смена языковых моделей; аудит кода | подтверждена устойчивость выдачи |
| 04–05.09.2026 | ускорение отрисовки PNG-карточек в 3,5 раза; карточка превью сайта; промо-карточки для лент; исправление кода домена | карточки для сторис и постов |
| 08.09.2026 | поисковая оптимизация: домен-бренд в тексте, блок вопросов и ответов, карта сайта, подтверждение в Search Console и Яндекс Вебмастере, IndexNow | индексация всех трех адресов |

| Дата | Работа | Результат |
|---|---|---|
| 22.09.2026 | копия сервиса в разделе сайта проекта, понятные сообщения об ошибках выгрузки PNG, работа по HTTP | три адреса сервиса |
| 03.10.2026 | вертикальная карточка «Дегустационный лист» для сторис | новый формат публикаций |

Конвейер анализа трека показан на рисунке 8. Запрос проходит проверку (опечатки, перестановка полей, несуществующий трек), после чего собираются данные: текст песни, метаданные и обложка из каталога iTunes, визуальный анализ обложки. Языковая модель (основная — Gemini 2.5 Flash через агрегатор OpenRouter, с цепочкой резервных моделей) формирует сенсорную карту, которая проверяется по схеме и словарным фильтрам; повторные запросы одного трека отдаются из кэша со сроком хранения 30 дней и не расходуют квоту. Бесплатная квота составляет 10 анализов в месяц, еще 3 начисляются за подписку на Telegram-канал проекта и 2 — за каждого приглашенного друга. Серверная часть размещена на Vercel, данные — в отдельном проекте Supabase; страница сервиса размещена на трех адресах с единым кодом.




Рисунок 8 – Конвейер анализа трека в промо-продукте «Синестезия»

Калибровочный прогон 03.08.2026 на 98 тестовых запросах (опечатки, перестановки, несуществующие треки, кавер-версии, российские и зарубежные артисты) дал 67 свежих анализов, 25 ответов из кэша и 6 срабатываний проверки запроса без сетевых ошибок; медианное время анализа составило 11,1 с, 90-й процентиль — 18,8 с, медианная уверенность модели — 0,9. Качество кода поддерживается 244 автоматическими тестами, выполняемыми перед каждой выкладкой. Карточка результата показана на рисунке 9.




Рисунок 9 – Карточка результата промо-продукта «Синестезия»

Поисковая оптимизация промо-продукта выполнена по результатам разбора выдачи: в Яндексе проиндексированы все три адреса сервиса, по запросу «какой трек на вкус» сервис занимает первую позицию и используется как источник ответа голосового помощника. По брендовым запросам выявлено, что слова домена заняты сторонними значениями, поэтому домен-бренд «Вкусный трек» вынесен в текст страницы, добавлен видимый блок вопросов и ответов с разметкой FAQPage, подключены Google Search Console и Яндекс Вебмастер, а после каждой выкладки поисковые системы уведомляются по протоколу IndexNow. Подключен счетчик Яндекс Метрики с целями «переход к подписке» и «повтор анализа» [УТОЧНИТЬ: посещаемость и число анализов за период].

Для прямого контакта с артистами, выпускающими новые треки, разработан вспомогательный инструмент «Радар релизной пятницы» (таблица 18). Инструмент находит в социальной сети Threads публикации о вышедших треках, извлекает пару «артист — трек», проверяет по каталогу Apple, что трек существует, вышел не более 14 дней назад и опубликован самим артистом, формирует через промо-продукт сенсорный портрет трека и готовит персональную PNG-карточку и текст ответа артисту. Ответы отправляются только под контролем руководителя с дневным лимитом и паузами между сообщениями; любой сбой останавливает отправку. Первые обращения выполнены 04–05.09.2026 [УТОЧНИТЬ: число ответов и отклики артистов].

Таблица 18 – Параметры инструмента адресной работы с артистами

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Источник публикаций | поиск по Threads: «вышел трек», «новый трек», «вышел сингл», «релиз сегодня»; окно 24 ч |
| Проверка релиза | каталог Apple (iTunes Search): трек существует, автор публикации — артист, релиз вышел не более 14 дней назад |
| Формирование портрета | промо-продукт «Синестезия»; результат сохраняется в кэше сервиса |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материалы для артиста | PNG-карточка трека; ответ в одной из 12 формулировок без ссылок и упоминаний |
| Ограничения отправки | не более 8 ответов в день, паузы 90–240 с, журнал отправленного, остановка при любом сбое |
| Проверка качества | около 55 автоматических тестов; ретроспективная проверка первых ответов |

Запущена контекстная рекламная кампания в Яндекс Директ с бюджетом 15 000 руб. по двум направлениям: продвижение промо-продукта «Синестезия» и прямое продвижение сайта проекта для заказчиков из музыкальной индустрии [УТОЧНИТЬ: даты запуска, типы кампаний, ключевые фразы, география]. Услуги по размещению рекламы оказывает сторонняя организация — общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» (сервис Яндекс Директ). На дату составления отчета кампания продолжается; показатели приведены в таблице 21.

Размещена наружная реклама проекта: билборды на двух улицах г. Москвы в течение 6 дней ([УТОЧНИТЬ: адреса/улицы размещения]; [УТОЧНИТЬ: даты размещения]). Макет построен на визуальном ряде проекта: съедобная пластинка, слоган и адрес сайта [УТОЧНИТЬ: описание макета]. Параметры размещения приведены в таблице 19, вид рекламной поверхности — на рисунке 10.

Таблица 19 – Параметры размещения наружной рекламы

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Формат | билборд [УТОЧНИТЬ: размер поверхности] |
| Адреса размещения | [УТОЧНИТЬ: адреса/улицы размещения] |
| Период | 6 дней ([УТОЧНИТЬ: даты размещения]) |
| Количество поверхностей | 2 [УТОЧНИТЬ] |
| Содержание макета | изображение пластинки, слоган, адрес сайта [УТОЧНИТЬ] |
| Оператор (подрядчик) | [УТОЧНИТЬ: подрядчик, № и дата договора/акта] |
| Оценка охвата | [УТОЧНИТЬ: по данным оператора] |




Рисунок 10 – Рекламная поверхность проекта в г. Москве

Проведен совместный релиз с артисткой SavannaOki: для трека на французском языке ([УТОЧНИТЬ: название трека], [УТОЧНИТЬ: дата релиза]) в промо-продукте «Синестезия» получен сенсорный портрет, по которому изготовлена пластинка оранжевого цвета со вкусом «ваниль-бурбон» (третья партия образцов, подраздел 1.2). Релиз сопровождался публикациями артистки и проекта с карточкой трека и пластинкой [УТОЧНИТЬ: площадки, даты публикаций, охваты, переходы на сайт]. Параметры релиза приведены в таблице 20, пластинка релиза — на рисунке 11.

Таблица 20 – Параметры совместного релиза с артисткой SavannaOki

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артистка | SavannaOki |
| Трек | [УТОЧНИТЬ: название трека] (на французском языке) |
| Дата релиза | [УТОЧНИТЬ: дата релиза] |
| Цвет пластинки | оранжевый |
| Вкус пластинки | «ваниль-бурбон» (ароматизатор Baker Flavors «Ваниль бурбон») |
| Формат и тираж | [УТОЧНИТЬ: Ø12 / Ø30 см, количество] |
| Публикации | [УТОЧНИТЬ: площадки и охваты] |




Рисунок 11 – Пластинка совместного релиза с артисткой SavannaOki

**Полученные результаты**

Показатели контекстной рекламной кампании приведены в таблице 21 [УТОЧНИТЬ: заполнить по данным рекламного кабинета после завершения кампании].

Таблица 21 – Показатели рекламной кампании в Яндекс Директ

| Показатель | Кампания «Синестезия» | Кампания «Вкусноты» | Итого |
|---|---|---|---|
| Период | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | — |
| Бюджет, руб. | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | 15 000 |
| Показы | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
| Клики | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
| CTR, % | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
| Средняя цена клика, руб. | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
| Расход по статистике, руб. | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |
| Конверсии: анализы треков и заявки | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] | [УТОЧНИТЬ] |

По итогам продвижения достигнуты следующие результаты:

– запущен промо-продукт «Синестезия», работающий на трех адресах с единым кодом и откалиброванный на 98 тестовых запросах;
– начата адресная работа с артистами, выпустившими новые треки;
– проведен совместный релиз с артисткой SavannaOki с изготовлением пластинки под трек;
– размещена наружная реклама на двух улицах г. Москвы;
– запущена контекстная реклама в Яндекс Директ на промо-продукт и на сайт проекта.

Оценивать коммерческий эффект кампании на отчетную дату преждевременно: кампания в Яндекс Директ продолжается, а период ее проведения пришелся на межсезонье музыкальной индустрии. Полученные материалы и каналы используются для следующих промо-кампаний с артистами и для выхода на фестивали в сезоне 2027 года.

**Подтверждающие материалы**

Подтверждающие материалы: скриншоты промо-продукта «Синестезия» приведены в Приложении Г; материалы рекламной кампании в Яндекс Директ (кампании, объявления, статистика) — в Приложении Д; фотоотчет о размещении наружной рекламы — в Приложении Е; материалы совместного релиза — в Приложении Ж. Документы об оплате рекламы представлены в финансовом отчете.

**Соответствие календарному плану**

Работа соответствует цели второго этапа «Проведение рекламной кампании проекта».

**Влияние на развитие проекта**

Рекламная кампания сформировала собственный канал привлечения аудитории — промо-продукт «Синестезия», который не требует рекламного бюджета на каждый контакт и дает пользователю повод поделиться продуктом. Совместный релиз подтвердил механику «трек — портрет — пластинка» на реальном релизе и стал основой для предложений артистам и лейблам.

Услуги по размещению контекстной рекламы оказаны сторонней организацией — ООО «Яндекс» (сервис Яндекс Директ), услуги по размещению наружной рекламы — оператором наружной рекламы [УТОЧНИТЬ: наименование, № и дата договора и акта]. Промо-продукт «Синестезия» и инструмент адресной работы с артистами разработаны генеральным директором; расходы на рекламу отражены в финансовом отчете.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во втором этапе проекта выполнены ключевые работы, направленные на создание съедобной музыкальной пластинки «Вкусноты» и подготовку проекта к изготовлению тиражей и продвижению: разработан и проверен состав изделия, изготовлены и протестированы образцы, созданы сайт проекта и промо-продукт, проведена рекламная кампания.

Технологический результат этапа выражается в выборе итогового состава «изомальт + эритрит» (изомальт 82,4 %, эритрит 16,6 %, лимонная кислота 0,6 %, ароматизатор 0,3 %, краситель 0,1 %) из десяти проверенных вариантов, в отработанной технологической последовательности изготовления пластинок Ø12 и Ø30 см с контролем температуры и упаковкой, а также в результатах органолептической оценки фокус-группой из пяти человек и проверки технических и музыкальных свойств образцов.

Коммерческий и организационный результат этапа выражается в создании сайта проекта и промо-продукта «Синестезия», переводящего трек в цвет, вкус и аромат пластинки, в проведении контекстной рекламной кампании в Яндекс Директ с бюджетом 15 000 руб., наружной рекламы на двух улицах г. Москвы в течение 6 дней и совместного релиза с артисткой SavannaOki, а также в начале адресной работы с артистами.

Поставленные задачи второго этапа решены в полном объеме: все пять работ календарного плана выполнены. Проект будет продолжен: в следующем периоде планируются отработка записи рельефа канавок на заготовках итогового состава и подбор оборудования для серийного изготовления, декларирование продукции на соответствие требованиям технических регламентов [1–3], промо-кампании с артистами и участие в музыкальных фестивалях сезона 2027 года, а также подведение итогов кампании в Яндекс Директ после ее завершения.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880);
2) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881);
3) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58);
4) ГОСТ 5289-94 «Грампластинки аналоговые. Общие технические условия»;
5) Isomalt. Технические материалы производителя BENEO GmbH. URL: https://www.beneo.com/ingredients/human-nutrition/functional-carbohydrates/isomalt (дата обращения: 09.10.2026);
6) Отчет о выполнении работ по первому этапу договора о предоставлении гранта № [УТОЧНИТЬ: номер договора] от [УТОЧНИТЬ: дата договора] / ООО «Вкус Технологии». Москва, 2025;
7) Рецептуры вариантов состава съедобных музыкальных пластинок: рабочий документ проекта / ООО «Вкус Технологии». Москва, 2026;
8) Сайт стартап-проекта «Вкусноты». URL: https://вкусноты.рф/ (дата обращения: 09.10.2026);
9) Промо-продукт «Синестезия» («Вкусный трек»). URL: https://вкусныйтрек.рф/ (дата обращения: 09.10.2026);
10) Vercel Documentation: Functions, Cron Jobs, Deployments. URL: https://vercel.com/docs (дата обращения: 09.10.2026);
11) Supabase Documentation: Database, Row Level Security. URL: https://supabase.com/docs (дата обращения: 09.10.2026);
12) Higgsfield — сервис генерации изображений, видео и 3D-моделей. URL: https://higgsfield.ai/ (дата обращения: 09.10.2026);
13) Яндекс Директ. Справка. URL: https://yandex.ru/support/direct/ (дата обращения: 09.10.2026).